20 WLAN 流量优化

关于本章

20.1 WLAN流量优化简介
20.2 WLAN流量优化配置注意事项
20.3 WLAN流量优化缺省配置
20.4 配置流量限制
20.5 配置AC流量限速
20.6 配置组播优化
20.7 配置VR场景下的流量优化
20.8 配置大广播域场景下的流量优化
20.9 配置TCP属性
20.10 维护WLAN流量
20.11 WLAN流量优化配置举例

20.1 WLAN 流量优化简介

在无线网络中，需要转发的报文数量很大，很容易造成网络拥塞，导致无线网络性能下降。通过流量限制、组播优化等WLAN流量优化措施，实时调节无线网络中的流量，可以有效减少大量报文对无线网络造成的冲击，提升网络性能。

20.2 WLAN 流量优化配置注意事项

- 组播转单播功能依赖于IGMP Snooping或MLD Snooping，配置组播转单播前需要先使能IGMP Snooping或MLD Snooping。
- 组播CAC功能依赖于组播转单播功能，但是不能和组播转单播自适应功能同时配置。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 仅遵循802.11ax或802.11ac Wave2标准的AP支持VR场景下的流量优化功能。

20.3 WLAN 流量优化缺省配置

表 20-1 WLAN 流量优化的缺省配置

参数		缺省值
流量限制	ARP代理功能	未使能
	ND代理功能	未使能
	空口下行广播或组播禁止功能	未使能
	空口协议报文广播或组播转单播功能	使能
	流量模板下允许通过的最大广播报文流量	未配置
	流量模板下允许通过的最大组播报文的流量	未配置
	流量模板下允许通过的最大未知单播报文的流量	未配置
	空口禁止桥接终端报文转发	未使能
组播优化	IGMP Snooping功能	未使能
	MLD Snooping功能	未使能
	组播转单播功能	未使能
	组播CAC	未配置

20.4 配置流量限制

背景信息

通过在流量模板中进行流量限制相关配置，可以有效减少不必要的报文转发，提升空口性能。

前置任务

配置流量限制前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

步骤4 根据实际需要，选择以下配置：

- 配置空口协议报文广播或组播转单播
  a. 执行命令**traffic-optimize bcmc unicast-send** { **arp** | **nd** | **dhcp** } *，配置空口协议报文广播或组播转单播。
     缺省情况下，已配置空口协议报文广播或组播转单播。
  b. 执行命令**traffic-optimize bcmc unicast-send mismatch-action drop**，配置空口协议报文广播或组播转单播失败时丢弃报文功能。
     缺省情况下，空口协议报文广播或组播转单播失败时丢弃报文。
- 配置空口下行广播或组播禁止功能
  a. 执行命令**traffic-optimize arp-proxy enable**，开启ARP代理功能。
     缺省情况下，设备ARP代理功能不使能。
  b. 执行命令**traffic-optimize nd-proxy enable**，开启ND代理功能。
     缺省情况下，设备ND代理功能不使能。
  c. 执行命令**traffic-optimize bcmc deny all**，禁止AP发送下行的广播或组播报文。
     缺省情况下，空口下行广播或组播禁止功能不使能。

     说明

     执行命令**traffic-optimize bcmc deny all**配置禁止AP发送下行的广播或组播报文前，请先执行命令**undo learn-client-address { ipv4 | ipv6 } disable**开启终端地址学习功能并执行命令**traffic-optimize bcmc unicast-send** { **arp** | **nd** | **dhcp** } *配置空口协议报文广播或组播转单播，否则可能会导致ARP、ND、DHCP协议报文不通。
- 配置流量模板下允许通过的最大广播报文流量
  a. 执行命令**traffic-optimize broadcast-suppression packets** *packets-rate*，配置流量模板下允许通过的最大广播报文流量。
     缺省情况下，在流量模板下不对广播报文流量进行流量抑制。
- 配置流量模板下允许通过的最大组播报文流量
  a. 执行命令**traffic-optimize multicast-suppression packets** *packets-rate*，配置流量模板下允许通过的最大组播报文流量。

缺省情况下，在流量模板下不对组播报文流量进行流量抑制。

- 配置流量模板下允许通过的最大未知单播报文流量
  a. 执行命令**traffic-optimize unicast-suppression packets** *packets-rate*，配置流量模板下允许通过的最大未知单播报文流量。

     缺省情况下，在流量模板下不对未知单播报文流量进行流量抑制。
- 配置空口禁止桥接终端报文转发
  a. 执行命令**traffic-optimize sta-bridge-forward disable**，配置空口禁止桥接终端报文转发。

     缺省情况下，空口不禁止桥接终端报文转发。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中流量限制的配置信息。

20.5 配置 AC 流量限速

背景信息

流量限速仅对上行和下行的入方向流量同时生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**broadcast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置广播智能流量控制限速值。

缺省情况下，广播智能流量控制限速值为256pps。

步骤3 执行命令**multicast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置组播智能流量控制限速值。

缺省情况下，组播智能流量控制限速值为256pps。

步骤4 执行命令**undo unicast-suppression auto-detect disable**，开启未知单播智能流量控制功能。

缺省情况下，未知单播智能流量控制功能已开启。

步骤5 执行命令**unicast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置未知单播智能流量控制限速值。

缺省情况下，未知单播智能流量控制限速值为128pps。

----结束

20.6 配置组播优化

20.6.1 配置 IGMP Snooping

背景信息

IGMP Snooping是二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。

前置任务

配置IGMP Snooping前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**igmp-snooping enable**，使能流量模板下的IGMP Snooping功能。

缺省情况下，流量模板未使能IGMP Snooping功能。

步骤5 （可选）执行命令**igmp-snooping report-suppress**，配置流量模板下对Report和Leave报文的抑制功能。

缺省情况下，流量模板下未使能对Report和Leave报文的抑制功能。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤8 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中IGMP Snooping的配置信息。

20.6.2 配置 MLD Snooping

背景信息

MLD Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping)是一种IPv6二层组播协议，通过侦听三层组播设备和用户主机之间发送的组播协议报文来维护组播报文的出端口信息，从而管理和控制组播数据报文在数据链路层的转发。

前置任务

配置MLD Snooping前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

步骤4 执行命令**mld-snooping enable**，使能流量模板下的MLD Snooping功能。

缺省情况下，流量模板下未使能MLD Snooping功能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中MLD Snooping的配置信息。

20.6.3 配置组播转单播

背景信息

为了满足某些对组播流传输有较高要求的应用，如高清视频点播，用户可以开启组播转单播功能。

开启组播转单播功能后，AP通过侦听用户上报的组播报告报文和离开报文来维护组播转单播表项。当AP向客户端发送组播报文时，根据组播转单播表项，将组播数据报文转换为单播数据报文，从而提高组播数据流传输效率。

开启组播转单播自适应功能后，当组播转单播出现空口性能瓶颈时，AP自动将终端数最少的组播组切换为组播模式，当空口性能改善持续一段时间后，AP自动将终端数最多的组播组切换为单播模式，从而保证在不需要人工干预的情况下，自动调整空口性能，提升整体无线用户体验。

前置任务

配置组播转单播前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**
- 二层组播基本配置
  - Ipv4：**20.6.1 配置IGMP Snooping**
  - Ipv6：**20.6.2 配置MLD Snooping**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**traffic-optimize multicast-unicast enable**，使能流量模板下的组播转单播功能。

缺省情况下，未使能配置流量模板下的组播转单播功能。

步骤5 （可选）执行命令**undo traffic-optimize multicast-unicast dynamic-adaptive disable**，使能组播转单播自适应功能。

缺省情况下，流量模板下的组播转单播自适应功能已使能。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤8 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中组播转单播的配置信息。

20.6.4 配置组播 CAC

背景信息

CAC（Call Admission Control）称为接入管理控制。组播CAC是指通过一系列规则来进行组播用户接入控制，保证整体组播业务的可用性。用户可以配置基于组播带宽的组播用户接入控制或基于组播组点播数的组播用户接入控制，这两种方式无依赖关系，可以独立使用，也可以叠加使用。

- 基于组播带宽的组播用户接入控制

  当组播带宽不足时，限制新用户接入组播组。

  如果用户同时配置了全局和VAP的基于组播带宽的组播用户接入控制：

- 当用户数据报文直接转发时，组播带宽占用只在VAP体现，因此配置的全局的基于组播带宽的组播用户接入控制不生效。
- 当用户数据报文隧道转发时，配置的全局和VAP的基于组播带宽的组播用户接入控制都生效。全局或VAP的组播带宽不足均会限制新用户接入。

全局的基于组播带宽的组播用户接入控制请参见**8.35 二层组播CAC配置**。

- 基于组播组点播数的组播用户接入控制

  当组播组点播数达到最大值时，限制新用户接入组播组。

  如果用户同时配置了全局和VAP的基于组播组点播数的组播用户接入控制：
  - 当用户数据报文直接转发时，配置的全局的基于组播组点播数的组播用户接入控制不生效。
  - 当用户数据报文隧道转发时，配置的全局和VAP的基于组播组点播数的组播用户接入控制都生效。全局或VAP的组播组点播数达到最大值均会限制新用户接入。

  全局的基于组播组点播数的组播用户接入控制请参见**8.35 二层组播CAC配置**。

前置任务

配置组播CAC前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**
- 组播转单播配置，具体请参见**20.6.3 配置组播转单播**

操作步骤

- 配置基于组播带宽的组播用户接入控制
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

     缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。
  d. 执行命令**igmp-snooping max-bandwidth** *max-bandwidth*，配置VAP最大组播带宽。

     缺省情况下，未配置VAP最大组播带宽。
  e. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  f. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。
  g. 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

     缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。
  h. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  i. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板并进入AP系统模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  j. 执行命令**igmp-snooping group-bandwidth start-group-address** *start-group-address* **end-group-address** *end-group-address* **bandwidth** *bandwidth-value*，配置AP全局组播组带宽。

     缺省情况下，未配置AP全局组播组带宽。

根据组播节目的实际带宽在AP系统模板下手动配置组播组对应的带宽值，该配置对绑定该AP系统模板的AP或AP组生效。当用户点该组播节目时AC依据配置的AP全局组播组带宽进行当前VAP组播带宽统计，并与配置的VAP最大组播带宽比较，决定是否允许新用户点播该组播节目。

k. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

l. 在AP组或AP中引用AP系统模板。

- 配置AP组引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
- 配置AP引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置基于组播组点播数的组播用户接入控制

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

  c. 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

     缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

  d. 执行命令**igmp-snooping max-user** *max-user*，配置VAP最大组播组点播数。

     缺省情况下，未配置VAP最大组播组点播数。

  e. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

  f. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

  g. 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

     缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中组播CAC的配置信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板中AP全局组播组带宽的配置信息。

20.7 配置 VR 场景下的流量优化

背景信息

AP对接VR设备场景下，由于丢包重传对用户体验影响较大，用户可将业务保障功能模式设置为可靠性优先，即在满足VR吞吐量要求下，通过空口适当降速，减小丢包、重传引起的抖动、延迟，提升用户体验。建议用户在VR游戏场景下，配置业务保障功能模式为可靠性优先，在VR视频场景下，建议配置为性能优先。

仅802.11ac wave2和802.11ax AP支持VR场景下的流量优化功能。

前置任务

配置VR场景下的流量优化前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤4 执行命令**service-guarantee** { **performance-first** | **reliability-first** }，配置业务保障功能模式。

缺省情况下，业务保障功能模式为性能优先。

步骤5 执行命令**mu-mimo disable**，关闭MU-MIMO功能。

缺省情况下，MU-MIMO功能处于开启状态。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息。

20.8 配置大广播域场景下的流量优化

背景信息

在企业与园区场景中，通常采用单个大型子网的设计。单个大型子网简化了VLAN的配置、没有繁杂的漫游配置、故障定位简单。但是，单个大型子网使用大广播域，带来了大量报文复制发送、CPU使用率过高等问题。

通过将广播报文转单播处理、抑制未知单播、对AP多播报文进行限速等方法降低CPU处理量，以支撑大广播域场景。

前置任务

配置大广播域场景下的流量优化前，请先完成**9 WLAN基本业务配置**。

配置概览

大广播域场景下的流量优化涉及的配置如表20-2所示。

表 20-2 大广播域场景下的流量优化涉及的配置

功能	处理策略	如何配置
空口协议报文（ARP/ND/DHCP）广播或组播转单播	将ARP/ND/DHCP报文转单播处理，发送至具体的终端，避免报文复制。	**traffic-optimize bcmc unicast-send { arp | nd | dhcp }** *
空口协议报文（ARP/ND/DHCP）广播或组播转单播失败时丢弃报文	当空口广播或组播协议报文转为单播报文失败时，丢弃这些报文。 **说明** 对于ND RA报文，将遍历所有用户，转单播发送。	**traffic-optimize bcmc unicast-send mismatch-action drop**
未知单播抑制	对有线侧与无线侧的未知单播，默认启动未知单播抑制，默认限速值为128pps，并支持可配置。	系统视图和AP系统模板视图下：**unicast-suppression auto-detect packets** **说明** 请确认已开启未知单播智能流量控制功能，该功能缺省开启，通过命令**unicast-suppression auto-detect disable**可关闭。
IGMP Snooping&未知组播丢弃	当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。	**igmp-snooping enable** **multicast drop-unknown**
mDNS网关代答	配置AC作为mDNS网关，对于mDNS服务请求报文，由AC进行服务单播代答。进而减少AC的复制流程。	参见**8.11.4 配置mDNS网关**
流量限速	大量的广播、组播和未知单播报文会导致CPU繁忙，使入方向收包队列的buffer减少，当减少到一定阈值时，设备会自动启动广播、组播和未知单播流量限速，限速为配置的限速值。	参见**20.5 配置AC流量限速**和**10.4.22 配置AP流量限速**
AP多播报文限速	为了保证网络业务的正常运行，可以针对多播报文限速，使AP上广播和组播报文速率限制在合理的范围内。	参见**10.4.21 配置AP的多播报文限速**

为保证大广播域场景下的流量优化效果，如下配置建议按推荐配置设置。

表 20-3 大广播域场景下的推荐配置

功能	缺省配置	推荐配置	相关命令行
空口协议报文（ARP/ND/DHCP）广播或组播转单播	开启	开启	**traffic-optimize bcmc unicast-send** { **arp** | **nd** | **dhcp** } *
空口协议报文（ARP/ND/DHCP）广播或组播转单播失败时丢弃报文	开启	开启	**traffic-optimize bcmc unicast-send mismatch-action drop**
mDNS网关代答	关闭	开启	**mdns gateway enable** **mdns unicast-reply enable**
IGMP Snooping&未知组播丢弃	关闭	开启	**igmp-snooping enable** **multicast drop-unknown**

20.9 配置 TCP 属性

背景信息

TCP最大报文段长度MSS（Max Segment Size）是TCP协议里面定义的一个选项，表示可以被对端设备接收的最大TCP报文段的长度。通信双方在建立TCP连接时会协商出MSS值，以确定TCP报文段的最大数据长度。这样，当对端发送的TCP报文段的长度超过协商出来的MSS，报文会进行分片处理。

前置任务

配置TCP属性前，需完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

步骤4 执行命令**traffic-optimize tcp adjust-mss** *value*，配置流量模板下TCP最大报文段长度。

缺省情况下，未配置流量模板下TCP最大报文段长度。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中TCP最大报文段长度的配置信息。

20.10 维护 WLAN 流量

20.10.1 查看组播 CAC 的统计信息

背景信息

用户配置完组播CAC后，可以执行以下命令查看组播CAC的统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display wlan igmp-snooping vap-cac** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看VAP组播CAC的配置和使用情况。

----结束

20.11 WLAN 流量优化配置举例

20.11.1 配置基于组播带宽的组播 CAC 示例

业务需求

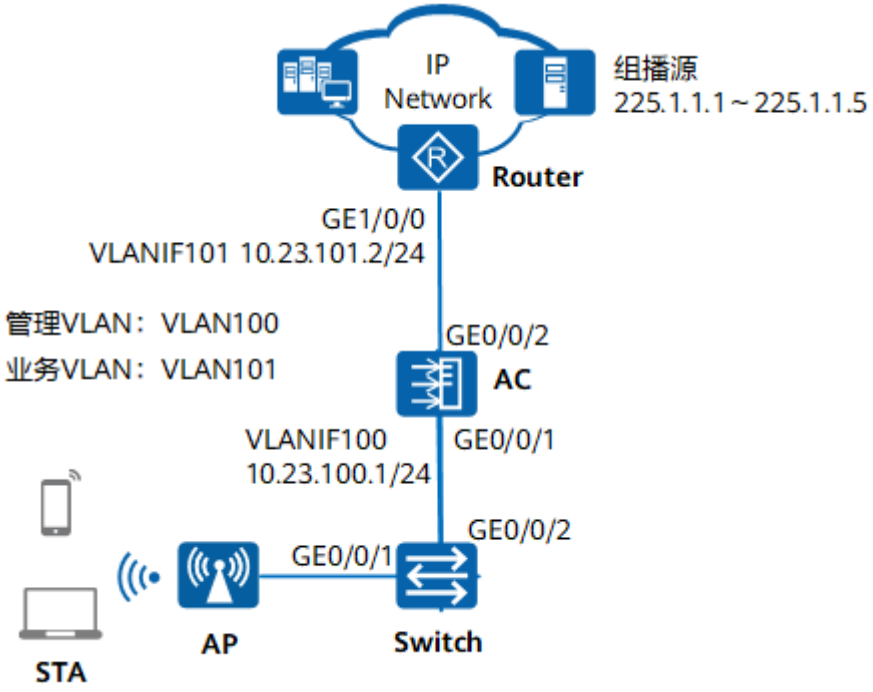
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

该企业网络中部署了视频会议组播源专门用于提供企业的视频会议服务，组播源地址为225.1.1.1～225.1.1.5，同时管理员希望能够通过配置基于组播带宽的组播CAC功能，当组播带宽达到最大值时限制员工接入，保证员工会议的接入质量。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 20-1 配置基于组播带宽的组播 CAC 示例组网图



数据规划

表 20-4 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default和流量模板wlan-traffic

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
域管理模板	• 名称：default • 国家码：中国
SSID模板	• 名称：wlan-net • SSID名称：wlan-net
安全模板	• 名称：wlan-net • 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES • 密码：a1234567
VAP模板	• 名称：wlan-net • 转发模式：隧道转发 • 业务VLAN：VLAN101 • 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
流量模板	• 名称：wlan-traffic • VAP最大组播带宽：40Mbit/s
AP系统模板	• 名称：wlan-system • 组播组IP地址：225.1.1.1～225.1.1.5 • 组播节目带宽：2Mbit/s

配置思路

1. 配置WLAN基本业务，保证用户能够连接到无线网络。
2. 配置组播转单播，将组播数据报文转换成单播数据报文，提高组播数据流传输效率。
3. 配置基于组播带宽的组播CAC功能，控制组播用户接入。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，接口GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址，配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并配置下一跳为Router的缺省路由。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
[AC-Vlanif101] quit
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置组播转单播功能

创建名为“wlan-traffic”的流量模板，配置IGMP Snooping功能，并配置流量模板下组播转单播功能。

```
[AC-wlan-view] traffic-profile name wlan-traffic
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] igmp-snooping enable
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] traffic-optimize multicast-unicast enable
```

步骤8 配置基于组播带宽的组播CAC

配置VAP最大组播带宽为40960kbit/s。

```
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] igmp-snooping max-bandwidth 40960
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] quit
```

创建名为“wlan-system”的AP系统模板，配置组播组地址范围为225.1.1.1～225.1.1.5，组播组带宽为2048kbit/s。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name wlan-system
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-system] igmp-snooping group-bandwidth start-group-address 225.1.1.1
end-group-address 225.1.1.5 bandwidth 2048
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-system] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用流量模板“wlan-traffic”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] traffic-profile wlan-traffic
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用AP系统模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-system
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤9 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC         AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0     area_1    1/1      5G    11n   46/59      -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

在AC上执行命令**display wlan igmp-snooping vap-cac ap-id 0**查看如下信息。当“CurBw”和“MaxBw”的差值小于配置的组播组带宽值时，新用户无法接入组播组。

```
[AC-wlan-view] display wlan igmp-snooping vap-cac ap-id 0
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
Rf            : Radio ID                WID             : WLAN ID
CurBw         : Current bandwidth(kbps)  MaxBw           : Max bandwidth(kbps)
CurUser       : Current user number     MaxUser         : Max user number
BwUtilization : Bandwidth utilization   UserUtilization : User utilization
--------------------------------------------------------------------------------
Rf  WID  CurBw/MaxBw       BwUtilization  CurUser/MaxUser  UserUtilization
--------------------------------------------------------------------------------
0   1    0/40960           0%             0/0              0%
1   1    0/40960           0%             0/0              0%
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
```

```
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 traffic-profile name wlan-traffic
  igmp-snooping enable
  igmp-snooping max-bandwidth 40960
  traffic-optimize multicast-unicast enable
security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
  traffic-profile wlan-traffic
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name wlan-system
  igmp-snooping group-bandwidth start-group-address 225.1.1.1 end-group-address 225.1.1.5
bandwidth 2048
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile wlan-system
  radio 0
```

```
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  vap-profile wlan-net wlan 1
ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name area_1
 ap-group ap-group1
 radio 0
  channel 20mhz 6
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  channel 20mhz 149
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

20.11.2 配置基于组播组点播数的 CAC 示例

业务需求

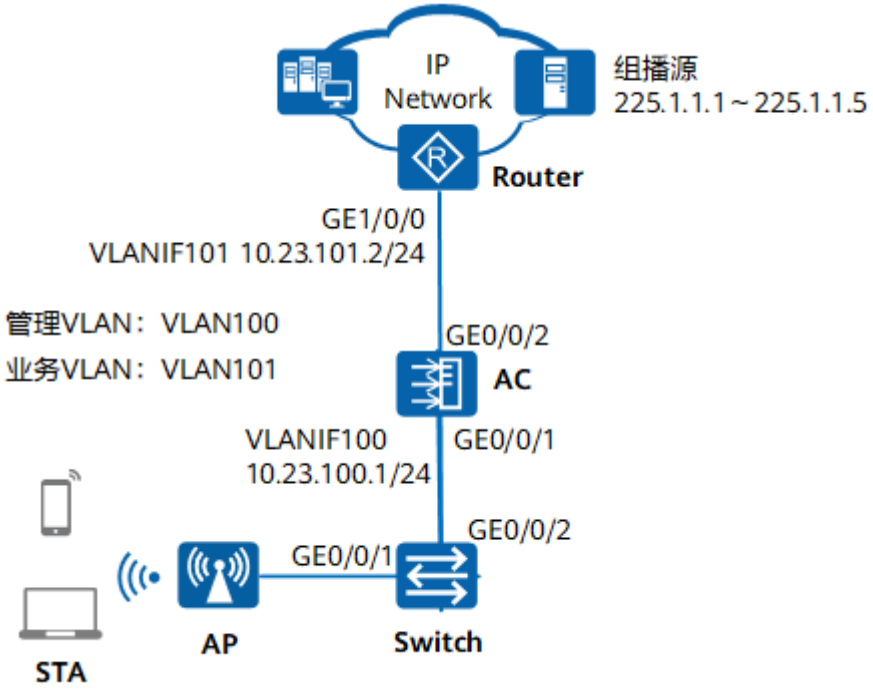
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

该企业网络中部署了视频会议组播源专门用于提供企业的视频会议服务，组播源地址为225.1.1.1～225.1.1.5，同时管理员希望能够通过配置基于组播组点播数的CAC功能，当组播组点播数达到最大值时限制员工接入，保证员工会议的接入质量。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 20-2 配置基于组播组点播数的 CAC 示例组网图



数据规划

表 20-5 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default和流量模板wlan-traffic

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
域管理模板	• 名称：default • 国家码：中国
SSID模板	• 名称：wlan-net • SSID名称：wlan-net
安全模板	• 名称：wlan-net • 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES • 密码：a1234567
VAP模板	• 名称：wlan-net • 转发模式：隧道转发 • 业务VLAN：VLAN101 • 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
流量模板	• 名称：wlan-traffic • VAP最大组播组点播数：20

配置思路

1. 配置WLAN基本业务，保证用户能够连接到无线网络。
2. 配置组播转单播，将组播数据报文转换成单播数据报文，提高组播数据流传输效率。
3. 配置基于组播组点播数的用户接入控制功能，控制组播用户接入。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，接口GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址，配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并配置下一跳为Router的缺省路由。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
```

```
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
[AC-Vlanif101] quit
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解

AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置组播转单播功能

创建名为“wlan-traffic”的流量模板，配置IGMP Snooping功能，并配置流量模板下组播转单播功能。

```
[AC-wlan-view] traffic-profile name wlan-traffic
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] igmp-snooping enable
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] traffic-optimize multicast-unicast enable
```

步骤8 配置基于组播组点播数的组播CAC功能

配置VAP最大组播组点播数为20。

```
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] igmp-snooping max-user 20
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用流量模板“wlan-traffic”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] traffic-profile wlan-traffic
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

步骤9 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0    area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

在AC上执行命令**display wlan igmp-snooping vap-cac ap-id 0**查看如下信息。当“CurUser”的值等于“MaxUser”时，新用户无法接入组播组。

```
[AC-wlan-view] display wlan igmp-snooping vap-cac ap-id 0
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
Rf           : Radio ID                WID            : WLAN ID
CurBw        : Current bandwidth(kbps)  MaxBw          : Max bandwidth(kbps)
CurUser      : Current user number     MaxUser        : Max user number
BwUtilization : Bandwidth utilization  UserUtilization : User utilization
--------------------------------------------------------------------------------
Rf  WID  CurBw/MaxBw       BwUtilization  CurUser/MaxUser  UserUtilization
--------------------------------------------------------------------------------
0   1    0/0               0%             0/20             0%
1   1    0/0               0%             0/20             0%
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 traffic-profile name wlan-traffic
  igmp-snooping enable
  igmp-snooping max-user 20
  traffic-optimize multicast-unicast enable
security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
  traffic-profile wlan-traffic
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```